



二. 随机变量及其分布

1. 随机变量

不同随机变量对应不同样本点, 互斥

$X = X(\omega)$ 是定义在样本空间 Ω 的实值单值函数, 用大写字母 $X, Y, Z, \dots$ 等表示。用小写字母 $x, y, z, \dots$ 表示随机变量的取值 (无随机性)
实验前可明确取值范围, 但不明确具体取值

2. 分布函数

X 是随机变量, x 是任意实数, $F(x) = P\{X \leq x\}$, $-\infty < x < +\infty$
为 X 的分布函数 (X 落在 x 左侧的概率。)

■ $F(a) = P\{X \leq a\}$, $F(a-0) = P\{X < a\}$

所有概率都可由 $F(x)$ 表示, $F(x)$ 包含 X 所有取值概率信息
所有 x 都有 $F(x)$

prop. $P\{X < a\} = F(a-0)$

$$P\{X < a\} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} P\{X \leq a - \epsilon\} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} F(a - \epsilon) = F(a-0)$$

性质: ① $0 \leq F(x) \leq 1$ ② $F(x)$ 单调不减

■ ③ $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 规范性

④ 右连续性 $F(x_0) = F(x_0+0)$

同时满足以上性质的 $f(x)$ 一定可构成某一 X 的分布函数 (充要条件)

$F(x)$ 只要 " = " 跟着大于走, 必右连续.

eg. $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{2}, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$

证是否为分布函数, 需同时证前四条性质

二始终和大于一起



若 $F(x), G(x)$ 为分布函数, 则:

$a \geq 0, b \geq 0$ 且 $a+b=1$ ^{充要} $aF(x)+bG(x)$ 为分布函数

$a \geq 0, b \in \mathbb{R} \iff F(aX+b)$ 是分布函数

若 $F(x)$ 为右连续 $\iff 1-F(-x)$ 是分布函数

$F(x), G(x)$ 恒为分布函数

3. 离散型随机变量

X 是离散的, 孤立的取值, 只有离散型才有分布律

分布律: X 所有可能取值 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$, 以及每个取值的概率

$$P\{X=x_k\} = p_k \quad (k=1, 2, \dots)$$

用表格表示

充要条件: $p_k \geq 0, k=1, 2, \dots$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

任意类型 $X, F(x)$ 都应满足 " $\leq$ " 设在大于, 即 $a \leq x < b$ 或 $x \geq c, x < b$

$$\text{分布律可写作 } X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

离散型 X 的 $F(x)$ 为阶梯型, 只有离散型才有此特点

5. 二项分布 $X \sim B(n, p)$ Binomial 二项分布

二项分布 $B(n, p)$

X 表示 n 重伯努利试验 (只有 2 结果的独立实验),

$$P\{X=k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

每次实验结果相互独立

6. 0-1 分布, 几何分布

0-1 分布 (两点分布): X 只能取 0 或 1 $X \sim B(1, p)$

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

参数为 p 的两点分布即 $P\{X=1\} = p$



几何分布: 可列重伯努利实验中, A 发生概率 p .

$X \sim Ge(p)$ X 表示 A 首次发生时试验次数.

$$P\{X=k\} = (1-p)^{k-1} p \quad (k=1, 2, \dots)$$

A 一旦发生, 试验即停止

几何分布是负二项分布的特例

A 第 r 次不发生时停止

b. 泊松分布, 泊松定理

$P(\lambda)$: 设 X 所有可能的值为 $0, 1, 2, \dots$, 分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

记作参数 λ 的泊松分布, 记作 $X \sim P(\lambda)$ 或 $X \sim \pi(\lambda)$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \text{需复习级数!!!}$$

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots = e$$

$P\{X=k\} = \frac{C}{k!}$ 可得出 X 是参数为 1 的泊松分布, 且 $C = e^{-1}$

泊松定理:

当 $X \sim B(n, p)$ 且 n 大, p 小, np 适中时, 可以说

X 近似服从 $P(np)$ 的泊松分布
期望

7. 超几何分布 $X \sim H(n, M, N)$

无放回抽样. N 件产品中有 M 件次品, 无放回取 n 次, 取到

次品数 $X \sim H(n, M, N)$

$$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = \max\{0, n-N+M\}, \dots, \min\{n, M\}$$

当 n 和 $\frac{M}{N}$ 固定, $N \rightarrow \infty$ 时, X 近似服从二项分布 $B(n, \frac{M}{N})$



8. 连续型随机变量

→ 不一定连续

对于 X 的分布函数 $F(x)$, 若存在非负可积 $f(x)$, 使对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 X 的概率密度(函数)

有 $f(x)$ 可知所有 P

有限点 $f(x)$ 的改变不影响 $F(x)$ 的取值.

若不计高阶无穷小, 有 $P\{x < X \leq x + \Delta x\} = F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x) \Delta x$

$\therefore f(x)$ 大小能反映出 X 在 x 邻域内取值概率大小

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P\{x \leq X \leq x + \Delta x\}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = f(x)$$

同概率分布, 可求分布函数/概率密度

■ 连续 X 的 $F(x)$ 是连续函数 ($f(x)$ 可积则 $F(x)$ 必连续, $f(x)$ 连续则 $F(x)$ 必可导)

$F(x)$ 连续不一定 X 是连续型, 不连续一定不是

$\therefore$ 对 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有 $P\{X=a\} = F(a) - F(a-0) = 0$

$$P\{a < X \leq b\} = P\{a \leq X < b\} = P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx$$

只有连续型 X 有随机变量

$$V(x) = \int_0^1 x^2 \cdot x \leq 2, \text{ 则 } V \text{ 是离散.}$$

★ 概率密度 $f(x)$ 的性质:

★ 充要条件: ① $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \rightarrow$ 则 $f(x)$ 可做某量的概率密度

② $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b, P\{a < X < b\} = \int_a^b f(x) dx$

★ ③ $f(x)$ 在 x 处连续, 则 $F'(x) = f(x)$, $f(x)$ 间断点 $F(x)$ 不可导, $f(x)$ 即便取



注: 若 $f(x)$ 是概率密度, 则 $f(ax+b)$ 在 $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$ 时为概率密度

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax+b) dx = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f(ax+b) d(ax+b) = \frac{1}{|a|}$$

$f_1(x), f_2(x)$ 是, 那 $f_1(x)f_2(x)$ 不一定是概率密度

注: "概率推不出事件" 是针对孤立点而言, 但若在整个区间上

$P\{a < X < b\} = 0$, 则 X 取不到 (a, b) 上的值

分布函数区间写左闭右开, 概率密度写全开

10. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

$f(x)$ 一段常数, 其它 0

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

等可能取值

则 X 服从均匀分布, 在 (a, b) 的概率处处相等 (几何概型)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{1}{b-a}(x-a), & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

11. 指数分布

一般研究 "寿命": 使用寿命等..

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, (\lambda > 0)$$

则 X 服从参数为 λ 的指数分布, 记为 $X \sim E(\lambda)$ 或 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

■ 当 $a > 0$ 且 $X \sim E(\lambda)$ 时, $P\{X > a\} = 1 - F(a) = e^{-\lambda a}$

$a \leq 0, P\{X > a\} = 1$, (因 $x \leq 0$ 时 $f(x) = 0$)

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



12. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ^{均值} $\rightarrow$ 标准差

多种元素影响下一般會形成正态分布

要解 $\star$ 概率密度: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

X 服从 μ, σ 的正态分布 / 高斯分布, 记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

曲线关于 $x=\mu$ 对称, $x=\mu$ 时 $f_{\max}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

$P\{X \geq \mu\} = P\{X \leq \mu\}$ $\rightarrow$ $x, 0, x$ 轴为水平渐近线

特点: ① $P\{X \geq \mu\} = P\{X \leq \mu\} = \frac{1}{2}$

$\star$ ② $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y = aX + b, |a| > 0 \Rightarrow Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ ($a \neq 0$)

③ 3 σ 原理

$$P\{\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma\} = 0.6827$$

$$P\{\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma\} = 0.9545$$

$$P\{\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\} = 0.9973$$

1. 标准正态分布

$\mu=0, \sigma=1$, 则为标准正态分布, $X \sim N(0, 1)$, 分布函数 $\Phi(x)$ 表示

概率密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

正态分布标准化: 设 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 平移 X 且令量纲为 1,

则 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z \sim N(0, 1)$ 不是平₃

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$P\{a < X < b\} = P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{b-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

正态分布尝试转为标准正态分布求解



$\Phi(x)$ 性质 ① $\Phi(a) = 1 - \Phi(-a), \forall a \in \mathbb{R}$

② $\Phi(0) = \frac{1}{2}$

③ $P\{|X| \leq a\} = 2\Phi(a) - 1, a > 0$

$P\{|X| \leq a\} = \Phi(a) - \Phi(-a) = \Phi(a) - (1 - \Phi(a)) = 2\Phi(a) - 1$

$\Phi(x)$ 严格单增

★ 注: 若题中发现概率密度出现 $f(x) = Ae^{ax^2+bx+c}, -\infty < x < +\infty$, 必是正态

13. 随机变量函数 $Y = g(X)$ 分布:

1. 离散型.

将 Y 可取到的所有情况算出, 相同情况相加

2. 连续型

X 的概率密度 $f_X(x), -\infty < x < +\infty$, 则 $Y = g(X)$ 分布:

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$

$\frac{d(\int_0^{\varphi(x)} f(t) dt)}{dx} = f(\varphi(x)) \varphi'(x)$

1. $F_Y'(y) = f_Y(y) = f_X(\varphi(x)) \varphi'(x), \varphi(x)$ 为 $g(x) \leq y$.

若 X 的概率密度 $f_X(x) > 0, -\infty < x < +\infty$, 又设 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$), 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量
 $g(x)$ 严格单调 $\rightarrow$ 有反函数

想求 Y 的 $f_Y(y)$ 或 $F_Y(y)$, 先将 $F_Y(y)$ 取不到的地方写了 (即 $F_Y = 0$ 或 $F_Y = 1$ 处) $\rightarrow$ 分布函数.

■ 若 X 的分布函数 $F_X(x)$ 严格单增, 则 $Y = F(X)$ 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布 $U(0, 1)$ (条件放宽若 $F_X(x)$ 只取 $0 < x < 1$ 时的式子, 也成立)



即 $F(Y) = F(F^{-1}(y))$ 在 $[a, b]$ 上为线性

proof. 若 X 的 $F(x)$ 严格递增, 则 $F'(x) = f(x) > 0$

$Y = F(X)$ 可知 $0 \leq Y \leq 1$, 且 $X = F^{-1}(y)$

$\therefore Y < 0$ 时 $F(Y) = 0$, $Y > 1$ 时 $F(Y) = 1$

$$\begin{aligned} 0 \leq Y \leq 1, \quad F_Y(Y) &= P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{F^{-1}(F(X)) \leq F^{-1}(y)\} \\ &= P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y \end{aligned}$$

应用: 蒙特卡洛模拟